

中山大学电子与通信工程学院

《数字信号处理实验》实验报告

姓名：王晨晖 学号：24307163 专业：电子信息工程

实验二 卷积与系统频域分析

一、实验目的

1. 通过实验进一步了解卷积定理，了解卷积的过程
2. 加深对离散系统变换域分析——z 变换的理解
3. 掌握进行 z 变换和 z 反变换的基本方法，了解部分分式法在 z 反变换中的应用
4. 掌握利用 Matlab 进行离散系统零极点分析方法
5. 掌握利用 Matlab 分析离散系统幅频响应和相频响应的方法

二、实验要求

1. 每个实验内容都要清晰展示实验过程和实验结果。
2. 绘图时必须明确标出各个坐标轴的意义和单位。
3. 绘制多个子图时要明确标出各个子图所画的内容。
4. 绘制多个信号时采用不同的线型和颜色区分、添加图例。
5. 严禁抄袭、复制，发现雷同报告或代码双方成绩均作废！！

三、实验原理

（根据具体实验内容和要求，简述所涉及的数字信号处理基本概念、理论知识和实验原理，对基本概念和理论进行解释、列出必要的公式）

卷积：两信号之间的滑动匹配并累加，翻转平移，卷积后的信号长度会为两者的叠加。在 LTI 系统中，时域上，输入信号与系统函数的卷积即为输出信号。

系统的因果性：系统的输出信号仅依赖于当前和过去的输入，而与未来输入无关，表现为 $h(n)=0, n<0$ 。在 Z 变换域中表现为收敛域包含无穷远点。

系统的稳定性：系统任意的有界输入都会产生有界输出。在 Z 变换域中表现为收敛域包含单位圆。

低通滤波器：仅允许低频（低于截止频率）的信号通过

高通滤波器：仅允许高频的信号通过

带通滤波器：只允许某一频带范围通过，低于或高于该频段的信号将被抑制

带阻滤波器：抑制某一频带范围，允许该频带范围之外的信号通过

群延时：信号包络（或窄带调制信号）在系统中各频率分量被“延迟”了多少。

四、实验所用 MATLAB 函数

conv: 进行两个序列间的卷积运算 conv(xn,hn)

dlsim(b,a,x): 求输入信号为 x 时系统的响应

ztrans: 返回无限长序列函数 x(n) 的 z 变换 ztrans(xn,n,z)

iztrans: 求函数 X(z) 的 z 反变换 x(n) iztrans(f)

residuez: 有理多项式的部分分式展开 residuez(b,a)

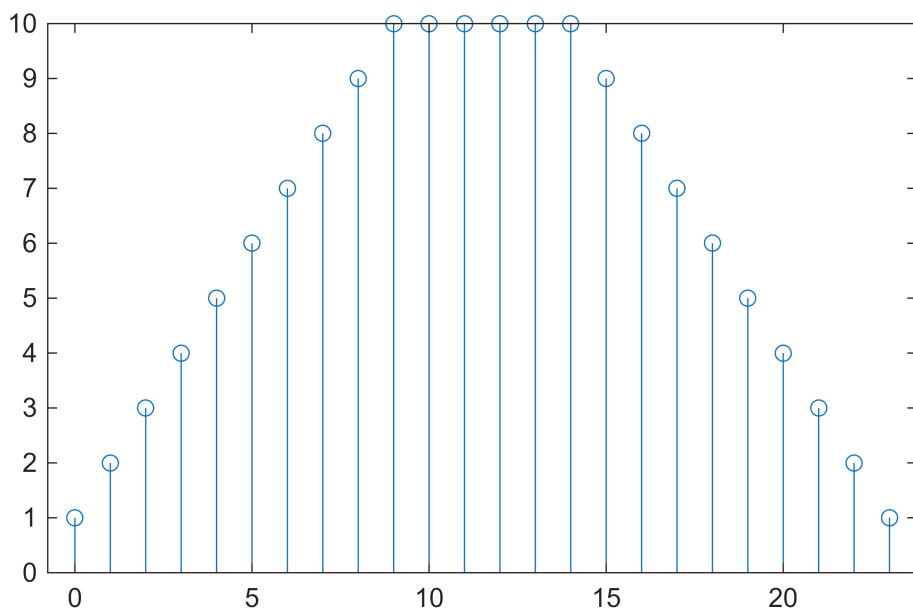
freqz: 求离散系统频响特性的函数 freqz(a,b,n)

五、实验内容、方法、代码与结果

题目 1：已知 $x_1(n) = R_{10}(n)$, $0 \leq n \leq 9$, $x_2(n) = R_{15}(n)$, $0 \leq n \leq 14$, 求两个信号的卷积 $x(n) = x_1(n) * x_2(n)$, 注意 n 的非零取值范围应为 0~23。

% Insert your code here

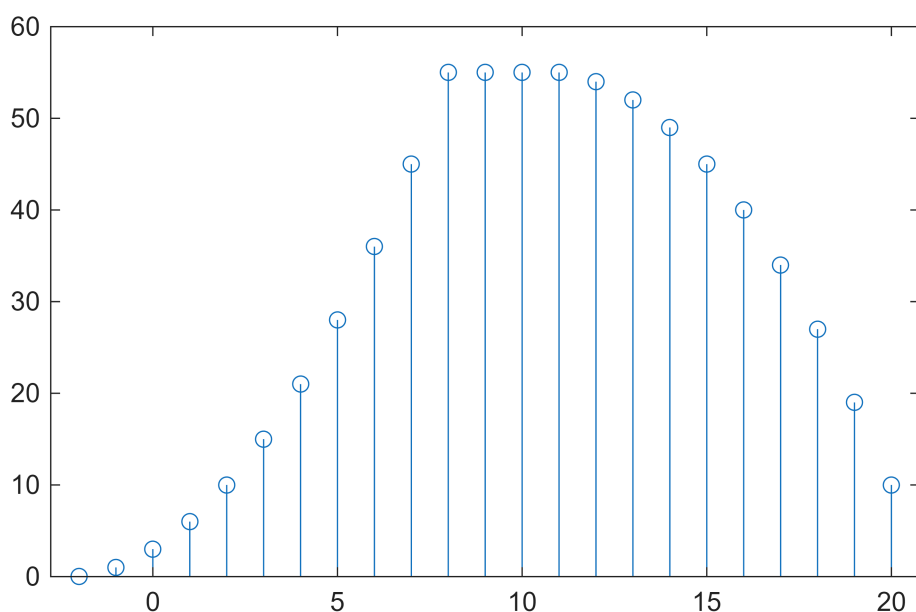
```
n1 = 0:9;
x1 = (n1 >= 0) - (n1 >= 10);
n2 = 0:14;
x2 = (n2 >= 0) - (n2 >= 15);
y = conv(x1, x2);
ny = 0:(length(y) - 1);
stem(ny, y);
```



题目 2：已知 $x_1(n) = n$, $0 \leq n \leq 10$, $x_2(n) = u(n+2)$, $-2 \leq n \leq 10$, 求两个信号的卷积 $x(n) = x_1(n) * x_2(n)$, 注意 n 的非零取值范围应为 -2~20。

% Insert your code here

```
n1 = 0:10;
x1 = n1;
n2 = -2:10;
x2 = (n2 >= -2);
y = conv(x1, x2);
ny = -2:20;
stem(ny, y);
```



题目 3：编写 MATLAB 程序，求以下各序列的 z 变换。

1. $x_1(n) = na^n$

2. $x_2(n) = e^{-an} \sin(n\omega_0)$

解答 1：

% Insert your code here

```
syms a n w0 z
x1n=n*a^n;
x2n=sin(w0*n)*exp(-a*n);
disp('x1(n)的 Z 变换：')
```

x1(n)的 Z 变换：

```
x1n = ztrans(x1n,n,z);  
disp(x1n);
```

$$\frac{a z}{(a - z)^2}$$

```
disp('x2(n)的 Z 变换：')
```

x2(n)的 Z 变换：

```
X2 = ztrans(x2n,n,z);  
disp(x2n);
```

$$e^{-an} \sin(n w_0)$$

题目 4：已知因果系统的零-极点增益模型分别为：

$$H_1(z) = \frac{z - 0.3}{(z + 0.5 - 0.7j)(z + 0.5 + 0.7j)}$$

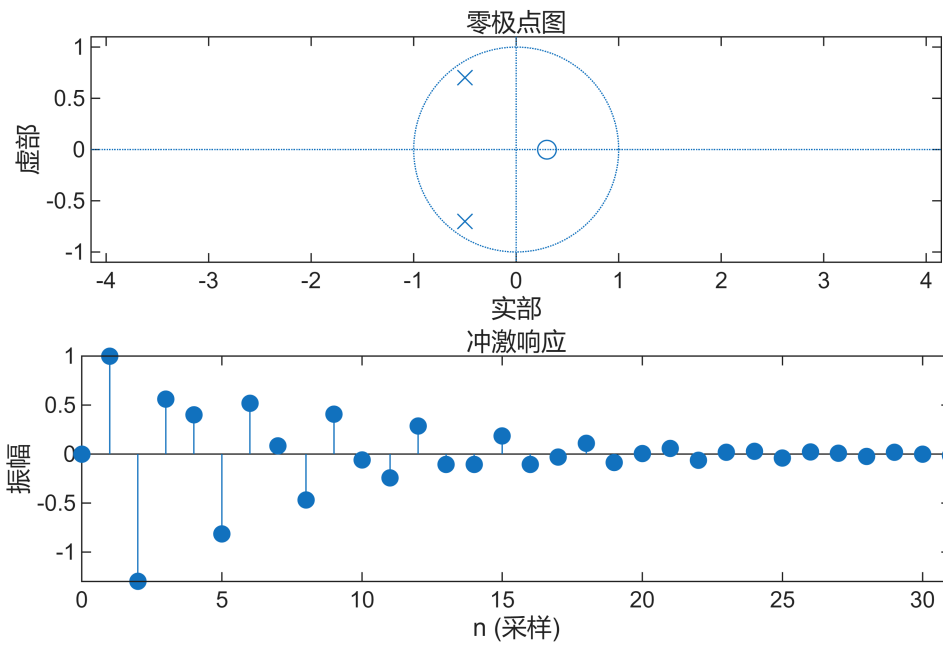
$$H_2(z) = \frac{z - 0.3}{(z + 0.6 - 0.8j)(z + 0.6 + 0.8j)}$$

$$H_3(z) = \frac{z - 0.3}{(z + 1 - j)(z + 1 + j)}$$

求这些系统的零极点分布图以及系统的单位脉冲响应，并判断系统的因果稳定性。

解答 2：

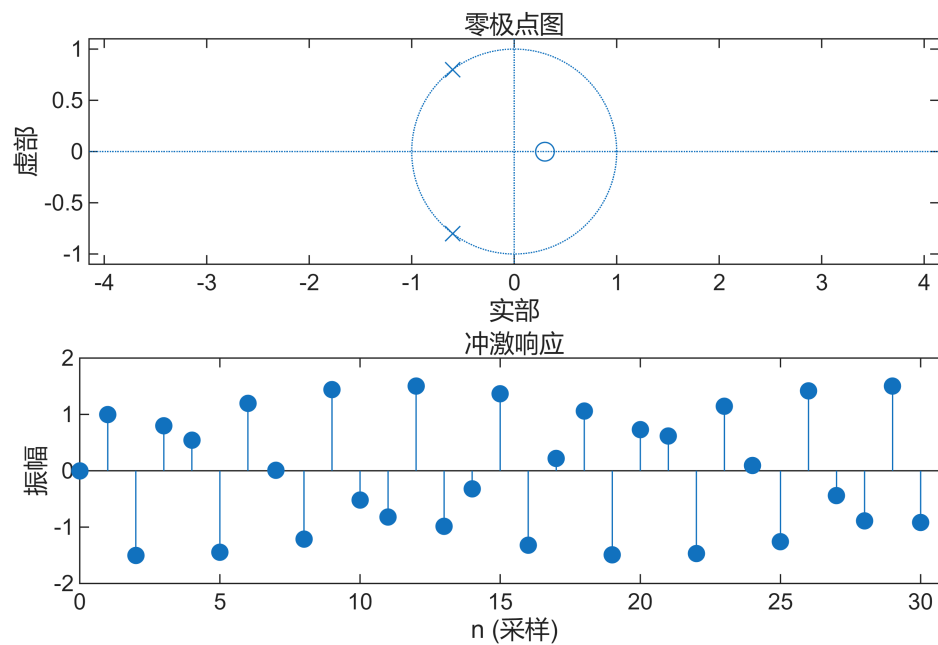
```
% Insert your code here  
z1 = [0.3];  
p1 = [-0.5+0.7j, -0.5-0.7j];  
z2 = [0.3];  
p2 = [-0.6+0.8j, -0.6-0.8j];  
z3 = [0.3];  
p3 = [-1+j, -1-j];  
[b1,a1] = zp2tf(z1,p1,1);  
[b2,a2] = zp2tf(z2,p2,1);  
[b3,a3] = zp2tf(z3,p3,1);  
N = 32;  
figure;  
subplot(2,1,1);  
zplane(b1,a1);  
subplot(2,1,2);  
[h1,n1] = impz(b1,a1,N);  
impz(b1,a1,N);
```



```
poles1 = roots(a1);
if all(abs(poles1) < 1)
    disp('系统一稳定');
else
    disp('系统一不稳定');
end
```

系统一稳定

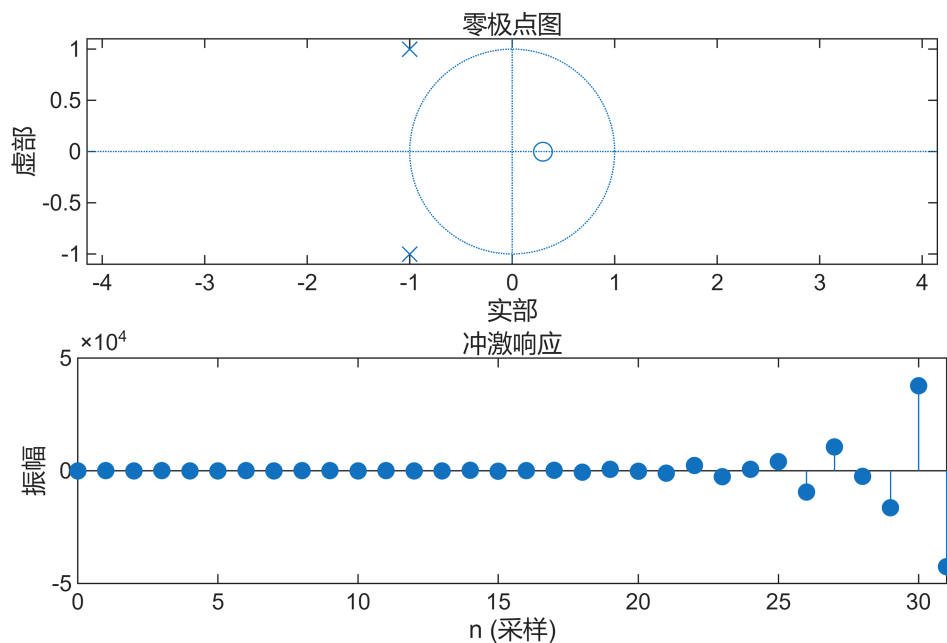
```
figure;
subplot(2,1,1);
zplane(b2,a2);
subplot(2,1,2);
[h2,n2] = impz(b2,a2,N);
impz(b2,a2,N);
```



```
poles2 = roots(a2);
if all(abs(poles2) < 1)
    disp('系统二稳定');
else
    disp('系统二不稳定');
end
```

系统二不稳定

```
figure;
subplot(2,1,1);
zplane(b3,a3);
subplot(2,1,2);
[h3,n3] = impz(b3,a3,N);
impz(b3,a3,N);
```



```
poles3 = roots(a3);
if all(abs(poles3) < 1)
    disp('系统三稳定');
else
    disp('系统三不稳定');
end
```

系统三不稳定

```
figure;
```

题目 5：已知离散时间系统的传递函数为： $H(z) = \frac{2 + 3z^{-1}}{1 + 0.4z^{-1} + z^{-2}}$ ，求该系统在 $0 - \pi$ 频率范围内的相对幅度频率响应与相位频率响应曲线。

解答 3：

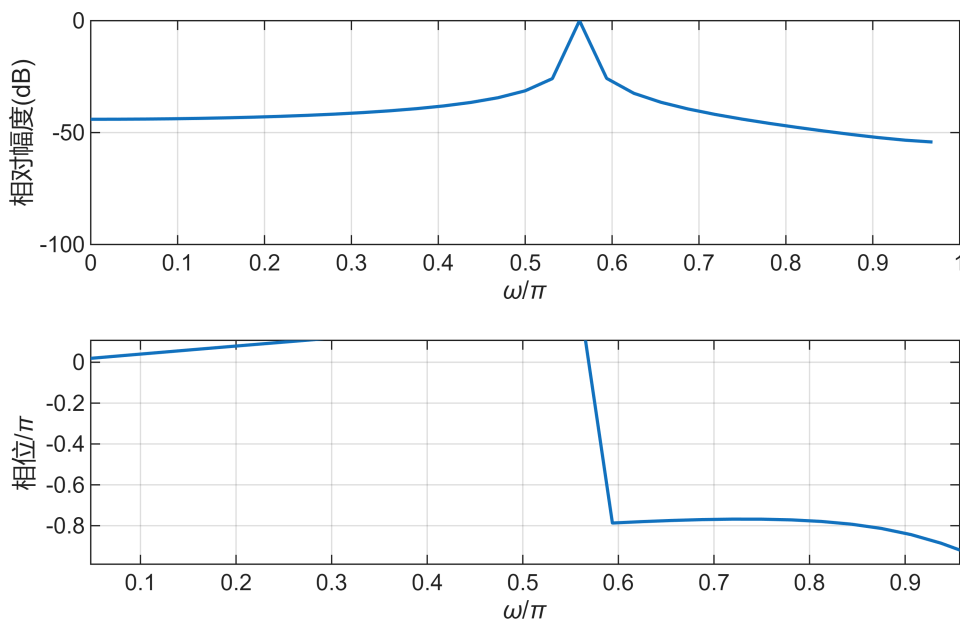
```
% Insert your code here
b = [2,3,0];
a = [1,0.4,1];
[h,w] = freqz(b, a, 32);

mag = abs(h);
mag = mag / max(mag);
mag = 20*log10(mag);
pha = angle(h);

wN = w / pi;
```

%相对幅频响应

```
subplot(2,1,1);  
plot(wN, mag, 'LineWidth', 1.2);  
xlim([0 1]);  
ylim([-100 0]);  
xlabel('\omega/\pi');  
ylabel('相对幅度(dB)');  
grid on;  
%相频响应  
subplot(2,1,2);  
plot(wN, pha/pi, 'LineWidth', 1.2);  
xlim([0 1]);  
xlabel('\omega/\pi');  
ylabel('相位/\pi');  
grid on;
```



figure;

题目 6：已知离散时间系统的零-极点增益模型为： $H(z) = \frac{z(z+2)}{(z-0.3)(z-0.4)(z-0.6)}$ ，求该系统在 $0 - \pi$ 频率范围内的绝对幅度频率响应、相对幅度频率响应（先除以最大值，归一化到 $(0, 1]$ ，然后取 $20 \cdot \log_{10}(x)$ ）、相位频率响应曲线以及零极点分布图，并判断滤波器类型。

解答 4：

```
% Insert your code here  
z = [0;-2];  
p = [0.3 0.4 0.6];
```



```

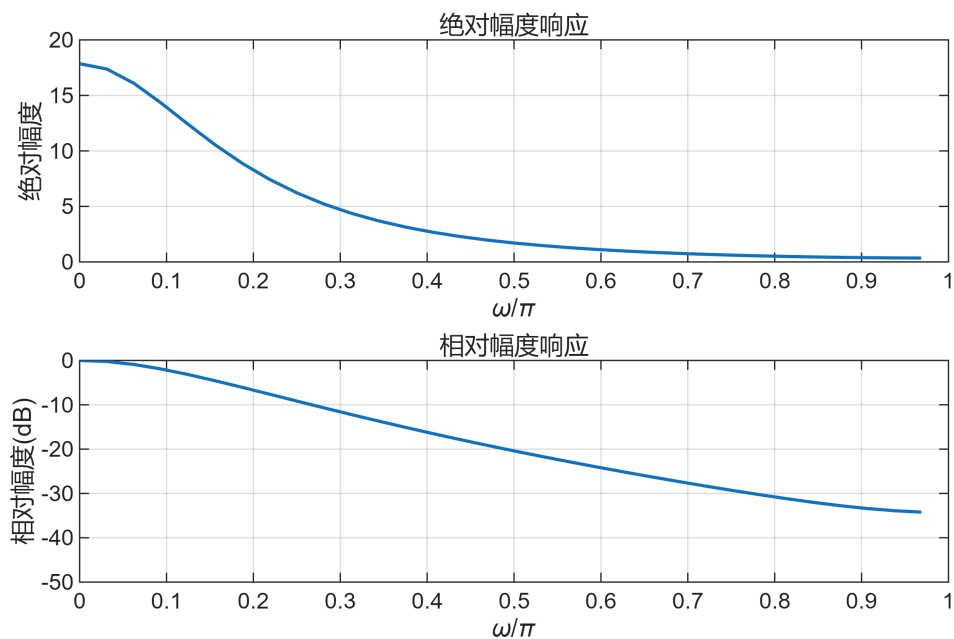
[b,a] = zp2tf(z, p, 1);

N = 32;
[H,w] = freqz(b, a, N);
wN = w / pi;

magAbs = abs(H);
magRel = magAbs / max(magAbs);
magRel_dB = 20*log10(magRel);

%绝对幅度响应
subplot(2,1,1);
plot(wN, magAbs, 'LineWidth', 1.2);
xlim([0 1]);
xlabel('\omega/\pi');
ylabel('绝对幅度');
grid on;
title('绝对幅度响应');
%相对幅度响应
subplot(2,1,2);
plot(wN, magRel_dB, 'LineWidth', 1.2);
xlim([0 1]);
ylim([-50 0]);
xlabel('\omega/\pi');
ylabel('相对幅度(dB)');
grid on;
title('相对幅度响应');

```



```

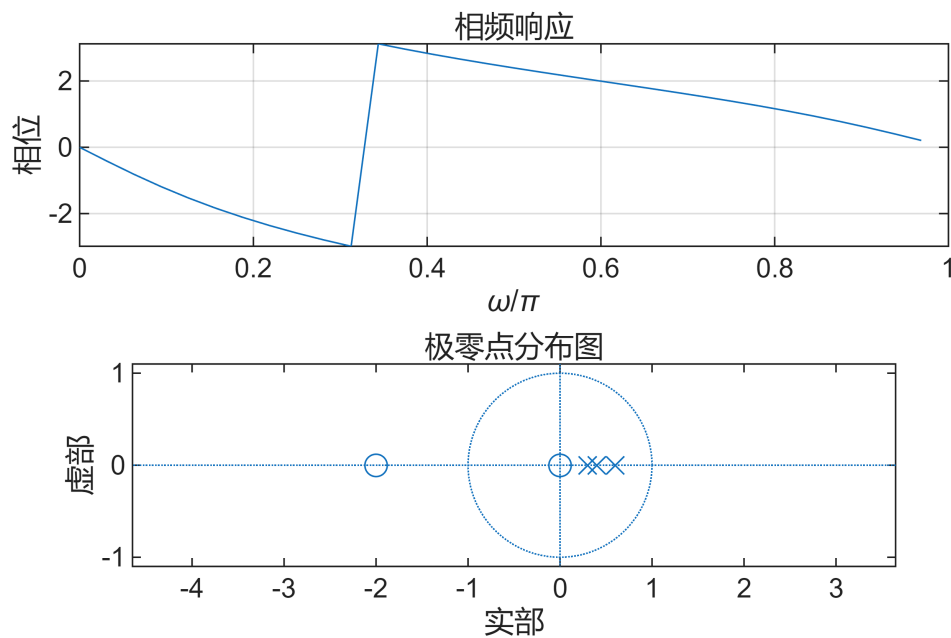
%相频响应
figure;

```

```

subplot(2,1,1);
pha = angle(H);
plot(wN, pha);
xlim([0 1]);
xlabel('\omega/\pi');
ylabel('相位');
grid on;
title('相频响应');
%极零点分布图
subplot(2,1,2);
zplane(b, a);
title('极零点分布图');

```



```

figure;
%滤波器类型
if all(abs(p) < 1) && all(abs(angle(p)) < pi/4)
    filterType = '低通滤波器';
elseif all(abs(p) < 1) && all(abs(angle(p)) > pi*3/8)
    filterType = '高通滤波器';
elseif any(abs(p) < 1) && any(abs(angle(p)) > pi/6 & abs(angle(p)) < pi*2/3)
    filterType = '带通滤波器';
elseif any(abs(p) < 1) && any(abs(angle(p)) > pi/3 & abs(angle(p)) < pi*5/6)
    filterType = '带阻滤波器';
else
    filterType = '未知类型滤波器';
end
disp(['滤波器类型: ', filterType]);

```

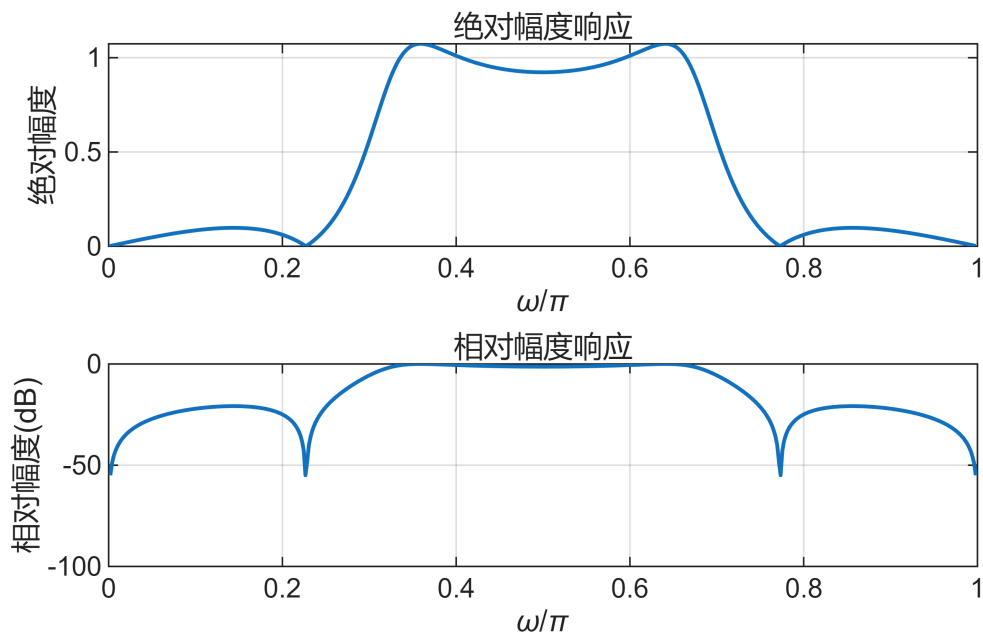
滤波器类型：低通滤波器

题目 7：已知离散时间系统的系统函数为

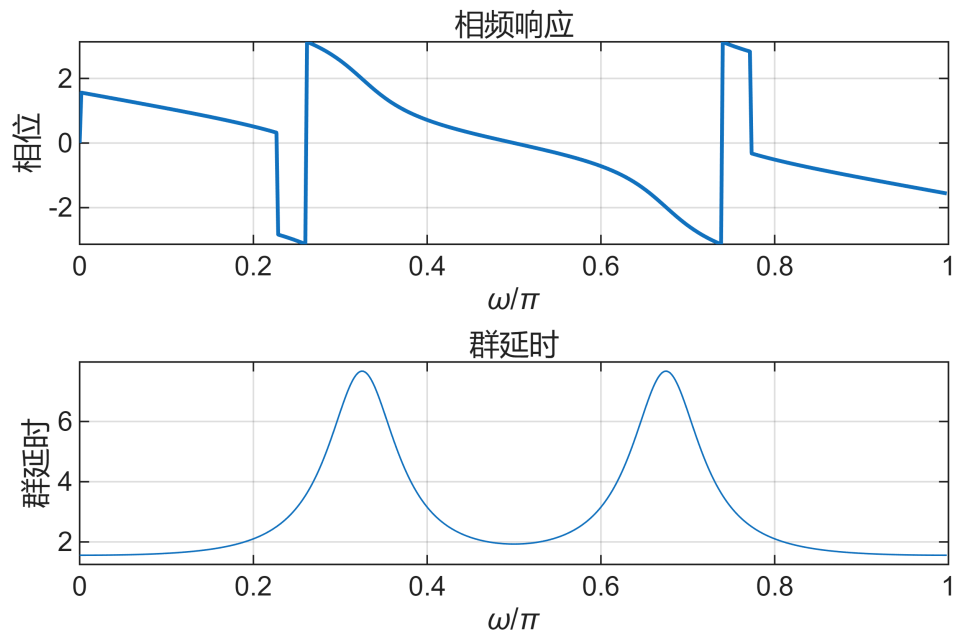
$$H(z) = \frac{0.187632 - 0.241242z^{-2} + 0.241242z^{-4} - 0.187632z^{-6}}{1 + 0.602012z^{-2} + 0.495684z^{-4} - 0.035924z^{-6}}$$
，求该系统在 $0 - \pi$ 频率范围内的绝对幅度频率响应、相对幅度频率响应（关于最大值归一化）、相位频率响应及群延迟，并判断滤波器类型。

解答 5：

```
% Insert your code here
b = [0.187632 0 -0.241242 0 0.241242 0 -0.187632];
a = [1 0 0.602012 0 0.495684 0 -0.035924];
N = 512;
[H,w] = freqz(b, a, N);
wN = w / pi;
magAbs = abs(H);
magRel = magAbs / max(magAbs);
magRel_dB = 20*log10(magRel);
%绝对幅度响应
subplot(2,1,1);
plot(wN, magAbs, 'LineWidth', 1.2);
xlim([0 1]);
xlabel('\omega/\pi');
ylabel('绝对幅度');
grid on;
title('绝对幅度响应');
%相对幅度响应
subplot(2,1,2);
plot(wN, magRel_dB, 'LineWidth', 1.2);
xlim([0 1]);
ylim([-100 0]);
xlabel('\omega/\pi');
ylabel('相对幅度(dB)');
grid on;
title('相对幅度响应');
```



```
%相频响应
figure;
subplot(2,1,1);
pha = angle(H);
plot(wN, pha, 'LineWidth', 1.2);
xlim([0 1]);
xlabel('\omega/\pi');
ylabel('相位');
grid on;
title('相频响应');
%群延时
subplot(2,1,2);
grpdelay(b, a, N);
xlim([0 1]);
xlabel('\omega/\pi');
ylabel('群延时');
grid on;
title('群延时');
```



%滤波器类型

```
p = roots(a);
if all(abs(p) < 1) && all(abs(angle(p)) < pi/4)
    filterType = '低通滤波器';
elseif all(abs(p) < 1) && all(abs(angle(p)) > pi*3/8)
    filterType = '高通滤波器';
elseif any(abs(p) < 1) && any(abs(angle(p)) > pi/6 & abs(angle(p)) < pi*2/3)
    filterType = '带通滤波器';
elseif any(abs(p) < 1) && any(abs(angle(p)) > pi/3 & abs(angle(p)) < pi*5/6)
    filterType = '带阻滤波器';
else
    filterType = '未知类型滤波器';
end
disp(['滤波器类型: ', filterType]);
```

滤波器类型：带通滤波器